Solución de la pregunta 10

PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA · PROBABILIDAD CON INCÓGNITAS

Una urna tiene 4 bolitas rojas y 6 azules. ¿Cuántas bolitas rojas hay que agregar para que la probabilidad de sacar una roja sea $\frac{1}{2}$?

A) 6

B) 2

C) 1

D) 3

Respuesta correcta: B

PASO A PASO

1 Plantea

$\frac{4+x}{10+x} = \frac{1}{2}$.

2 Resuelve

$8 + 2x = 10 + x \Rightarrow x = 2$.

3 Comprueba

$\frac{6}{12} = \frac{1}{2}$ ✓

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Iguala las rojas con las azules sin considerar que el total cambia.

C) Agrega solo una.

D) Calcula $6/2$.

Idea clave. Al agregar, cambian los favorables y el total.